复旦大学计算机科学技术院

2021~2022 学年第 2 学期期末考试试卷

A 卷

课程名称： 数据库引论 **课程代码：** COMP130010.03

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：** 线上考试（闭卷）

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

（装订线内不要答题）

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

（以下为试卷正文或课程论文题目）

1. 设有如下所示的关系 S(S#,SNAME,AGE,SEX)、C(C#,CNAME,TEACHER)和 SC(S#,C#,GRADE)，试用关系代数表达式表示下列查询语句：

(1) 检索何松城同学不学课程的课程号(C#)。
(2) 检索至少选修两门课程的学生学号(S#)。
(3) 检索选修课程包含阚海斌老师所授课程之一的学生学号(S#)。
(4) 检索选修课程名为“数据库引论”的学生学号(S#)和姓名(SNAME)。
（20 分，每题 5 分）

2. 数据库中有关系 *instructor*(ID, Name, Dept_Num, Salary), *Department*(Dept_Num, Name, Building)，请用 SQL 的 GRANT 和 REVOKE 语句，以及视图机制完成以下授权定义或存取控制功能：

(1) 用户周澄绚具有从每个部门职工中 SELECT 最高工资、最低工资、平均工资的权力，他不能查看每个人的工资。
(2) 撤销（1）给用户周澄绚所授予的权力。

（10 分，每题 5 分）

3. 如果 E 是任一关系代数表达式，那么必定存在一个等价于 E 的安全的元组关系演算表达式。

证明：

（15 分）

4. 算法：属性集的闭包计算 CLOSURE

输入：泛属性集 U，U 上的一个 FD 集 F，属性集 X⊆U。

输出：X 关于 FD 集 F 的闭包 X^+。

CLOSURE(X, F)

Step 1：置初值：X(0)=ϕ; X(1)=X;

Step 2: do while X(0)≠ X(1)

{ X(0)= X(1);

For (每一个 FD Y→Z∈F)

If (Y⊆ X(1))

X(1)=X(1)∪Z;

}

Step 3: return (X(1));

证明：属性集的闭包计算算法 CLOSURE 是正确的。

（15 分）

5. FD（函数依赖）推导公理如下：

FD1（自反公理，*Y⊆X⊆U*， 则 *X→Y)*

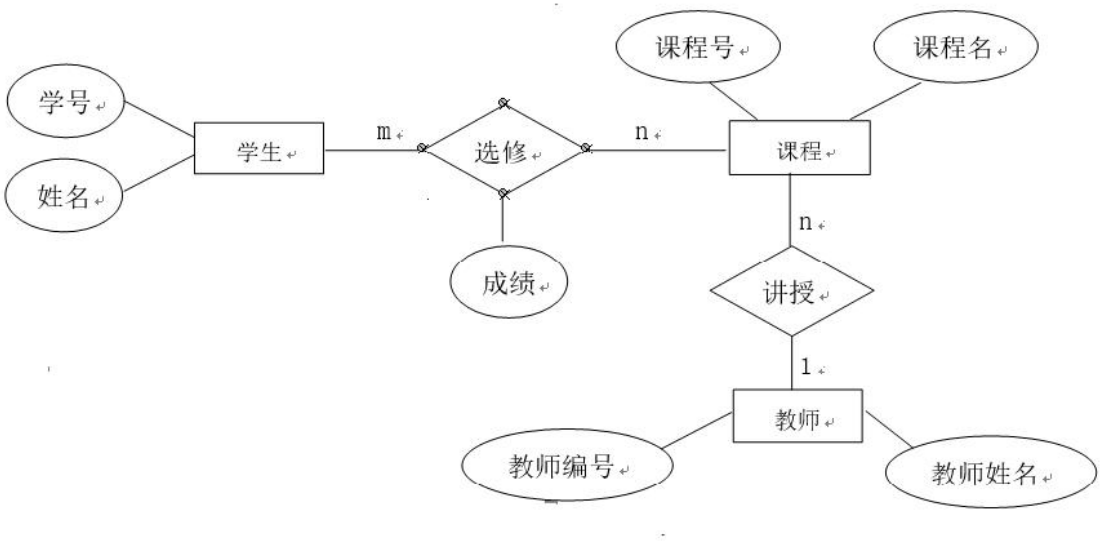
FD2（增广规则 Z⊆W，X→Y，则 XW→YZ)

FD3（传递规则，X→Y，Y→Z，则 X→Z)

证明：FD 推导公理是有效的。

（15 分）

6. 有大学的 ER 图如下：



请用 DTD 表示的该 ER 图。

（15 分）

7. 设关系 R（A，B），有 20000 个元组，一个块能装 40 个 R 元组，请分析下列操作的耗费：

（1）R 上没有索引，Select * From R;

（2）R 中 A 为主码，其上有 3 层 B+树索引，Select * From R Where A=10；

（10 分，每题 5 分）